PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2019 (septembre)

Partie A – Propulsion du voilier Amasia

A.1. Chaîne énergétique

A.1.1. DR1 :

- vent : énergie **cinétique** (mécanique) du vent → éolienne → énergie **électrique** ;
- soleil : énergie **lumineuse** (rayonnement) → panneaux solaires → énergie **électrique** ;
- pack de batteries : stockage sous forme d'énergie **chimique**, restituée sous forme d'énergie **électrique** ;
- moteurs électriques → énergie **mécanique** → hélice → énergie mécanique (cinétique) du bateau.

A.1.2. Toutes les sources d'énergie utilisées (vent, soleil, mouvement de l'eau) sont **renouvelables** et ne rejettent **ni CO_2 ni polluant** pendant l'utilisation : la chaîne est compatible avec un voyage écologique.

A.2. Installation d'une éolienne

A.2.1. D'après la courbe, l'éolienne commence à produire pour un vent d'environ **4 à 5 nœuds**.

A.2.2. Pour 20 nœuds, on lit $P_{\text{élec,max}} \approx 200$ W.

A.2.3. $v = 20 \times 0{,}51 = 10{,}2\ \text{m·s}^{-1}$:

$$P_{\text{méca}} = \frac{1}{2} \times 0{,}47 \times 1{,}23 \times 0{,}95 \times 10{,}2^3 \approx 2{,}9 \times 10^2\ \text{W}$$

A.2.4.

$$\eta = \frac{200}{291} \approx 0{,}69 \text{ soit environ } 69\ \%$$

A.3. Hélice-hydrogénératrice

A.3.1. Pour 6,5 nœuds, on lit sur la courbe $P_{\text{res}} \approx 350$ W.

A.3.2.

$$E = P \times \Delta t = 350 \times 1 = 350\ \text{Wh} = 350 \times 3\,600 \approx 1{,}3 \times 10^6\ \text{J}$$

A.3.3. Les deux moteurs ont une puissance maximale totale de 20 kW :

$$\Delta t = \frac{E}{P} = \frac{350\ \text{Wh}}{20\,000\ \text{W}} \approx 0{,}0175\ \text{h} \approx 1\ \text{min}$$

Une heure de navigation à 6,5 nœuds ne permet de faire fonctionner les moteurs à pleine puissance qu'environ une minute : l'hydrogénérateur ne fournit qu'un appoint, il ne peut pas remplacer le stockage dans les batteries.

A.4. Moteurs électriques et batteries

A.4.1. Énergie stockée : $2 \times 400 \times 48 = 38\,400$ Wh $= 38{,}4$ kWh. Puissance des deux moteurs : 20 kW.

$$\Delta t = \frac{38{,}4}{20} \approx 1{,}9\ \text{h} \approx 2\ \text{h}$$

A.4.2. $v_{\max} = 7{,}0 \times 0{,}51 \approx 3{,}6\ \text{m·s}^{-1} \approx 12{,}9\ \text{km·h}^{-1}$.

$$d = v \times \Delta t = 12{,}9 \times 1{,}92 \approx 25\ \text{km} < 100\ \text{km}$$

À pleine puissance, le bateau ne parcourt qu'environ 25 km : il **ne peut pas** sortir du Pot-au-Noir.

A.4.3. $v_{\text{réduite}} = 3{,}0 \times 0{,}51 \times 3{,}6 \approx 5{,}5\ \text{km·h}^{-1}$; en 24 h :

$$d = 5{,}5 \times 24 \approx 1{,}3 \times 10^{2}\ \text{km} > 100\ \text{km}$$

En réduisant la vitesse, les marins **résolvent le problème** : ils peuvent traverser le Pot-au-Noir.

Partie B – Vie à bord : batteries et détartrage

B.1. Batteries pour les servitudes

B.1.1. DR2 : dans le circuit extérieur (fils et servitudes) circulent les **électrons** (de la borne − vers la borne +) et le **courant électrique** (de la borne + vers la borne −, en sens inverse). Dans la batterie, l'**électrolyte** (acide sulfurique) contient les ions **H^+** et **SO_4^{2-}** qui assurent le passage du courant.

B.1.2. L'**oxydation** a lieu à l'électrode de **plomb** (pôle −, anode) ; la **réduction** a lieu à l'électrode d'**oxyde de plomb PbO_2** (pôle +, cathode).

B.1.3. DR3 :

$$\mathrm{Pb} = \mathrm{Pb^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$$

$$\mathrm{PbO_2} + 4\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} = \mathrm{Pb^{2+}} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

B.1.4. Les deux demi-équations échangent 2 électrons ; en les additionnant :

$$\mathrm{PbO_2} + 4\,\mathrm{H^+} + \mathrm{Pb} \longrightarrow 2\,\mathrm{Pb^{2+}} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

B.1.5.

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{1\,000\ \mathrm{Ah}}{16\ \mathrm{A}} \approx 62\ \mathrm{h}$$

B.1.6.

$$Q = 1\,000\ \mathrm{Ah} = 1\,000 \times 3\,600 = 3{,}6 \times 10^6\ \mathrm{C}$$

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{3{,}6 \times 10^6}{9{,}65 \times 10^4} \approx 37\ \mathrm{mol}$$

B.1.7. D'après la demi-équation de réduction, 1 mol de PbO_2 consomme 2 mol d'électrons :

$$n(\mathrm{PbO_2}) = \frac{37{,}3}{2} \approx 18{,}7\ \mathrm{mol}$$

$M(\mathrm{PbO_2}) = 208 + 2 \times 16{,}0 = 240\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$:

$$m(\mathrm{PbO_2}) = 18{,}7 \times 240 \approx 4{,}5 \times 10^3\ \mathrm{g} = 4{,}5\ \mathrm{kg}$$

B.2. Batterie en mode recharge

B.2.1.

$$I = \frac{P}{U} = \frac{400}{12} \approx 33\ \mathrm{A}$$

B.2.2.

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{1\,000}{33{,}3} \approx 30\ \mathrm{h}$$

(en supposant que les panneaux fournissent 400 W en permanence, ce qui suppose un ensoleillement maximal : en pratique, plusieurs jours sont nécessaires).

B.3. Le vinaigre comme détartrant

B.3.1.

$$\mathrm{CH_3COOH\,(aq) + {CO_3}^{2-}\,(aq) \longrightarrow CH_3COO^-\,(aq) + {HCO_3}^-\,(aq)}$$

B.3.2. L'**acide** formé est $\mathrm{CO_2, H_2O}$ (acide du couple $\mathrm{CO_2, H_2O / {HCO_3}^-}$) et la **base** formée est l'ion éthanoate $\mathrm{CH_3COO^-}$.

Partie C – Missions scientifiques (balise, thermistance)

C.1. Pose de balises électroniques

La technologie GSM utilise une fréquence d'environ 900 MHz :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}0 \times 10^{8}}{900 \times 10^{6}} \approx 0{,}33 \text{ m} = 33 \text{ cm}$$

Cette longueur d'onde est comprise entre 10 cm et 1 m : d'après le document 7, il s'agit du domaine **UHF** (*ultra high frequency*).

C.2. Capteur posé sur Amasia

C.2.1. Grandeur d'**entrée** : la **température** de l'eau. Grandeur de **sortie** : la **résistance** électrique de la sonde.

C.2.2. D'après le document 9, la résistance **diminue** quand la température augmente : le coefficient $\frac{\Delta R}{\Delta \theta}$ est **négatif**, d'où le nom « coefficient de température négatif ».

C.2.3. Par lecture graphique, à 20 °C : $R \approx 205\ \Omega$.

C.2.4. Autour de 20 °C, on peut assimiler la courbe à sa tangente (droite). Entre 16 °C ($R \approx 235\ \Omega$) et 25 °C ($R \approx 175\ \Omega$) :

$$k = \frac{\Delta R}{\Delta \theta} = \frac{175 - 235}{25 - 16} \approx -7\ \Omega\cdot\text{K}^{-1}$$

Pour une petite variation $\Delta\theta$, on a donc $\Delta R \approx k \times \Delta\theta$ avec $k \approx -7\ \Omega\cdot\text{K}^{-1}$.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.